Ejercicio 12. Ruleta

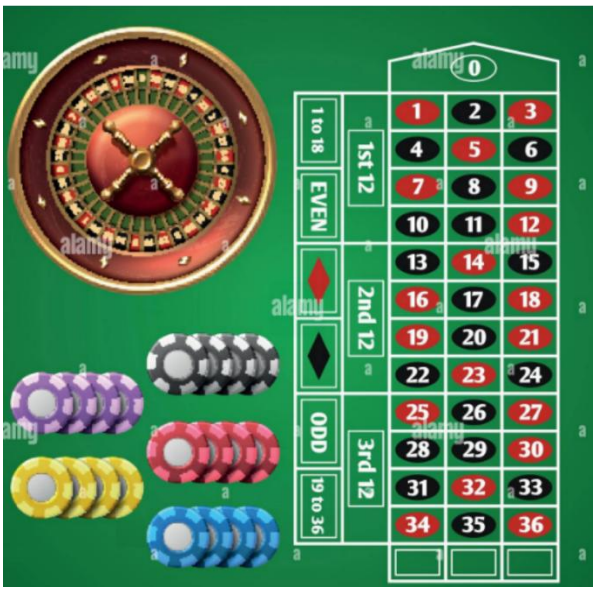
Se desea simular parte de un juego de ruleta donde el usuario ingresa un número entre 0 y 36 (el sistema debe verificarlo) y luego informar si es:

a. 0 (banca gana)

b. Mayor o Menor

c. 1ra, 2da o 3ra Docena

d. 1ra, 2da o 3ra Columna



Analisis:

Entradas:

Ingresar numero entre 0 y 36

Salidas/incognitas:

Si es banca gana

Si es mayor o menor

Si esta en la 1ra, 2da o 3ra docena

Si esta en la 1ra, 2da o 4ta columna

Relaciones:

Si el numero no esta entre el 0 y el 36 dar error

Si el numero es igual a cero, informar banca gana

Si el numero es 18 o menor , informar es menor

Si el numero es 19 o mayor, informar es mayor

Si el numero esta entre 1 y 12, informar primera docena

Si el numero esta entre 13 y 24, informar, segunda docena

Si el numero esta entre 25 y 36, informar tercera docena

Si numero mod 3 = 0, informar es columna 3

Si numero mod 3 = 6, informar es columna 2

Si numero mod 3 = 3, informar es columna 1

Ambiente:

Variable	Tipo	Descripcion
Num	Entero	Numero ingresado

Estrategia:

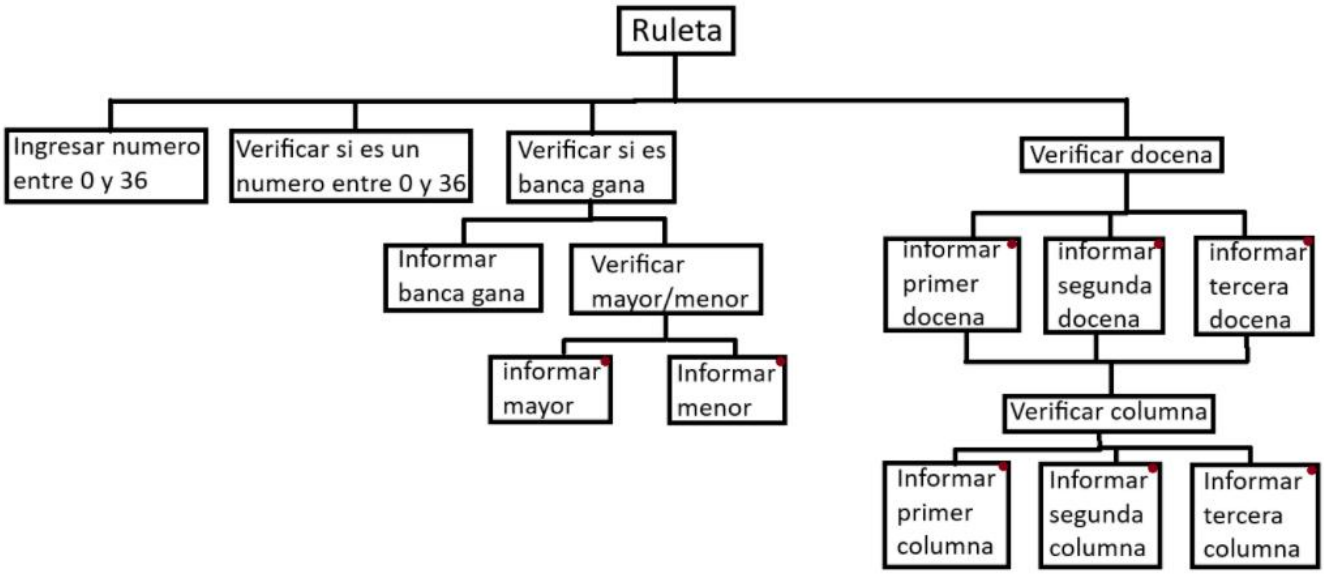
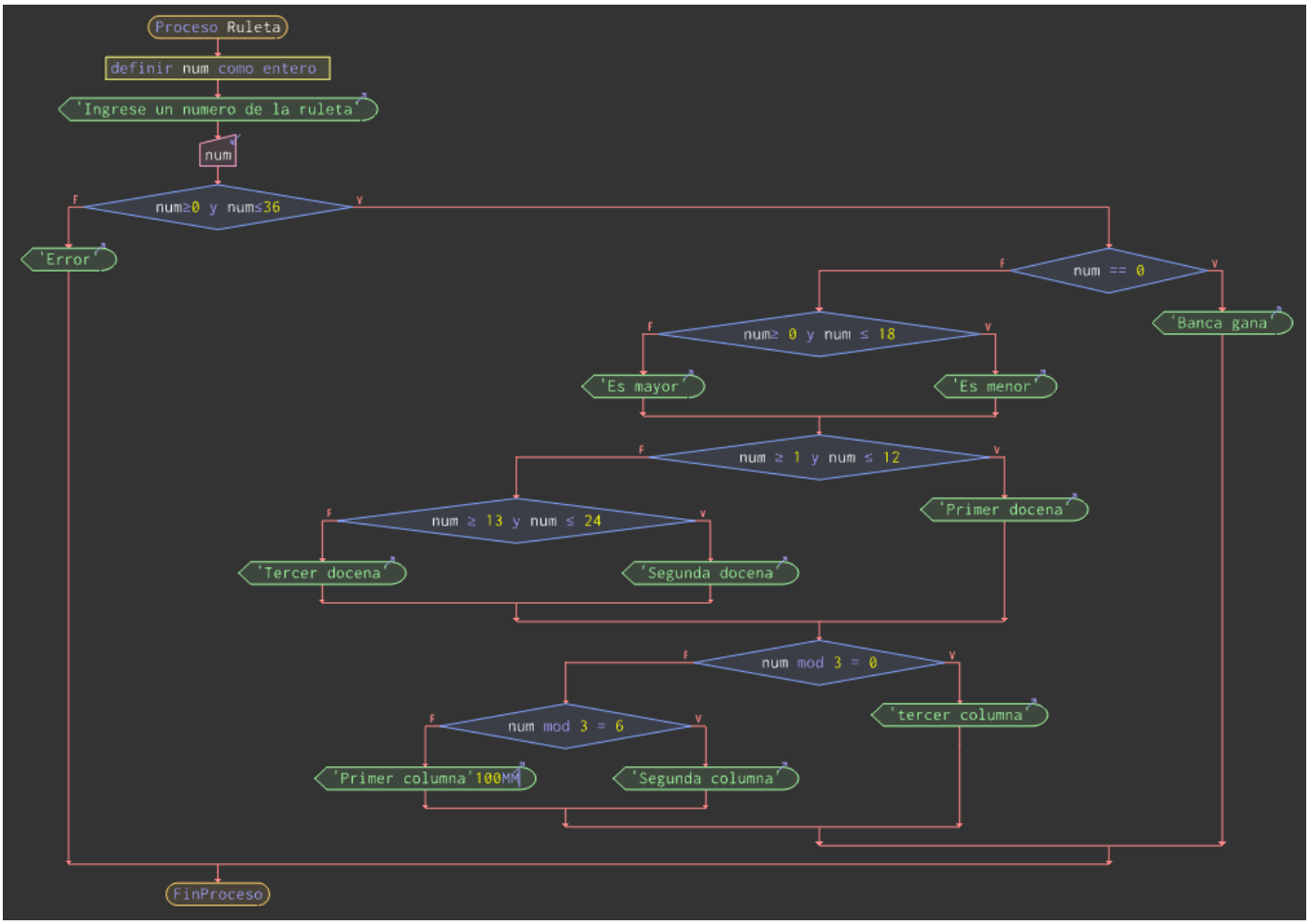


Diagrama de flujo:



Pseudocodigo:

```
Proceso Ruleta
    definir num como entero ;
    Escribir 'Ingrese un numero de la ruleta';
    Leer num;
    Si num≥0 y num≤36 Entonces
        Si  num == 0  Entonces
            Escribir 'Banca gana';
        SiNo
            Si num≥ 0 y num ≤ 18 Entonces
                Escribir 'Es menor';
            SiNo
                Escribir 'Es mayor';
            FinSi
            Si num ≥ 1 y num ≤ 12 Entonces
                Escribir 'Primer docena';
            SiNo
                Si num ≥ 13 y num ≤ 24 Entonces
                    Escribir 'Segunda docena';
                SiNo
                    Escribir 'Tercer docena';
                FinSi
            FinSi
            Si num mod 3 = 0 Entonces
                Escribir 'tercer columna';
            SiNo
                Si num mod 3 = 6 Entonces
                    Escribir 'Segunda columna';
                SiNo
                    Escribir 'Primer columna';
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'Error';
    FinSi
FinProceso
```

Seguimiento:

Nro de linea	Num	Salida/Comentarios
1		
2		//Definir variable como entero
3		Ingrese un numero de la ruleta'
4	16	//Ingreso de numero
5	16	//Evaluar condicion
9	16	//Evaluar condicion
10	16	Es menor'
17	16	//Evaluar condicion
18	16	Segunda docena'
26	16	//Evaluar condicion
29	16	Primer columna'